



Fundamentos de Internet das Coisas

UNIDADE 08

Análise de conectividade TCP/IP

Nesta unidade, vamos tratar da correlação entre a comunicação IoT, a plataforma de nuvem e o princípio de segurança. A plataforma de nuvem e a segurança são cruciais para garantir a privacidade e a proteção na IoT. Já o uso de API padroniza a comunicação entre sistemas. Utilizaremos o Wireshark, programa que permite analisar o tráfego de dados em tempo real e identificar vulnerabilidades. Com isso, avaliaremos a segurança na comunicação IoT, que é fundamental para proteger os dados contra ameaças cibernéticas.

| A correlação entre a comunicação IoT, a plataforma de nuvem e o princípio de segurança

O Wireshark é uma ferramenta útil para a análise do TCP, que é usado para a comunicação entre a maioria dos dispositivos na rede. Quando utilizado para monitorar a conexão do ESP32 com o DHT11 e sua transmissão para o ThingSpeak, permite identificar todos os pacotes de dados que estão sendo transmitidos entre os dispositivos. Dessa forma, é possível verificar se os pacotes estão sendo enviados corretamente, se estão sendo perdidos ou se estão demorando a chegar ao seu destino.

Nosso objetivo aqui é analisar exclusivamente o tráfego TCP, usado na comunicação entre o ESP32 e o ThingSpeak; para isso, na análise do TCP HTTP, o Wireshark permite identificar o status de cada requisição, como, por exemplo, se ela foi bem-sucedida (código 200) ou se ocorreu um erro (código 404). Isso é importante para verificar se as requisições estão sendo processadas corretamente pelo servidor. Mas lembre-se de que verificaremos exclusivamente o TCP HTTP.

Vamos ao passo a passo dos ajustes necessários

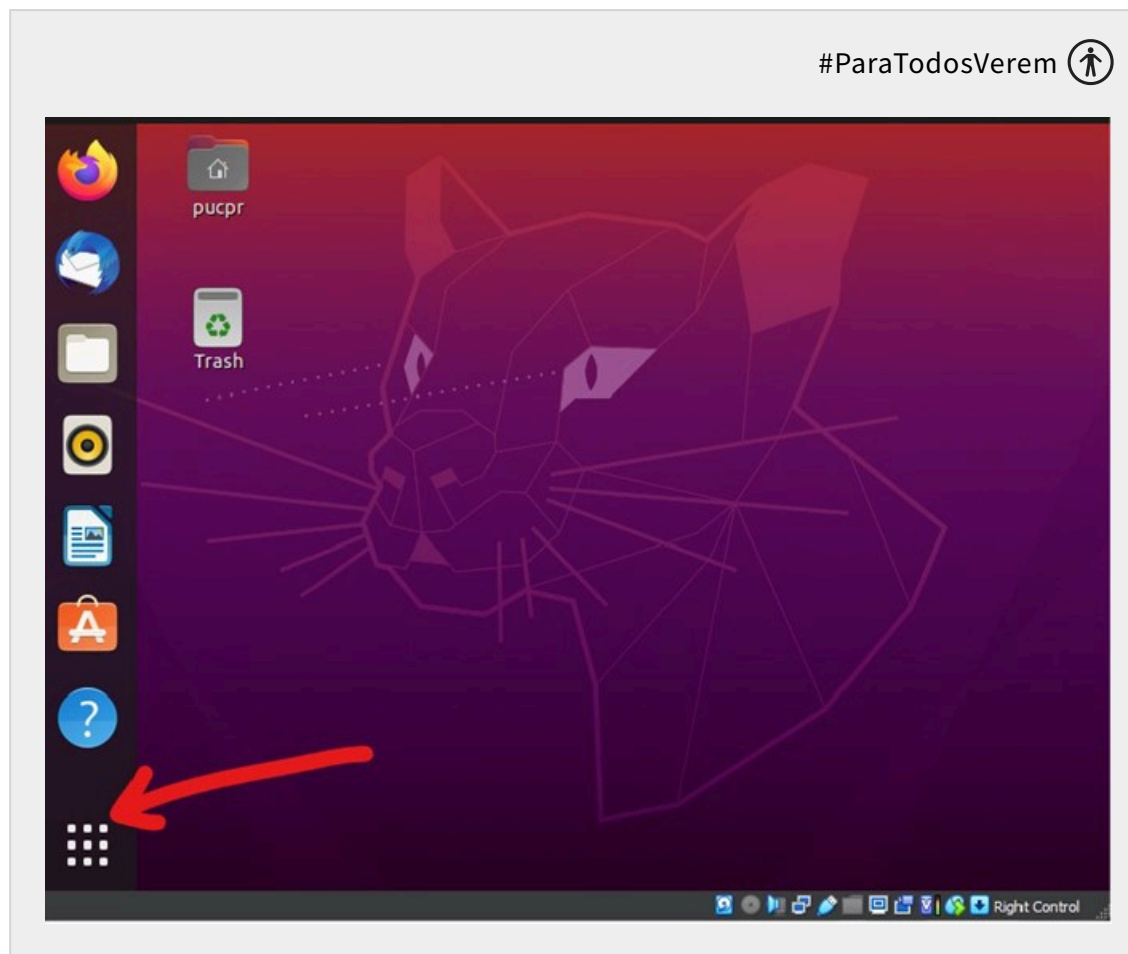


1. Para instalar o Wireshark, com o seu ambiente Linux iniciado, acesse o menu inferior esquerdo do ambiente gráfico (**Mostrar Aplicativos**) e procure pelo **Ubuntu Software**. Se, no momento da instalação, uma versão do Wireshark mais atual estiver disponível, siga com a instalação dela.



IMPORTANTE

Atenção! Não vamos utilizar o gerenciador de pacotes apt pelo terminal shell.

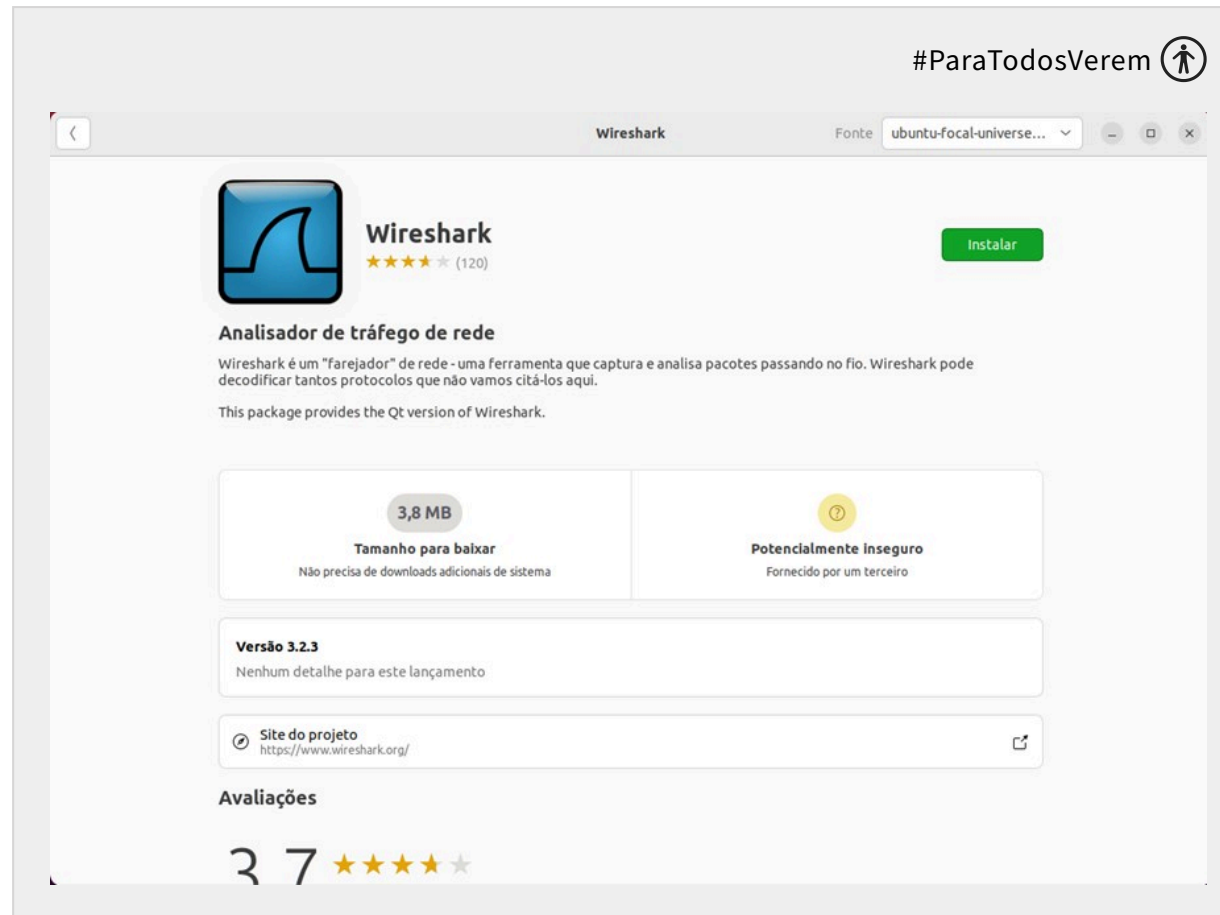


Fonte: O Autor (2023).

2. No campo de procura do Ubuntu Software, digite **wireshark** e, em seguida, escolha a opção **Wireshark**.

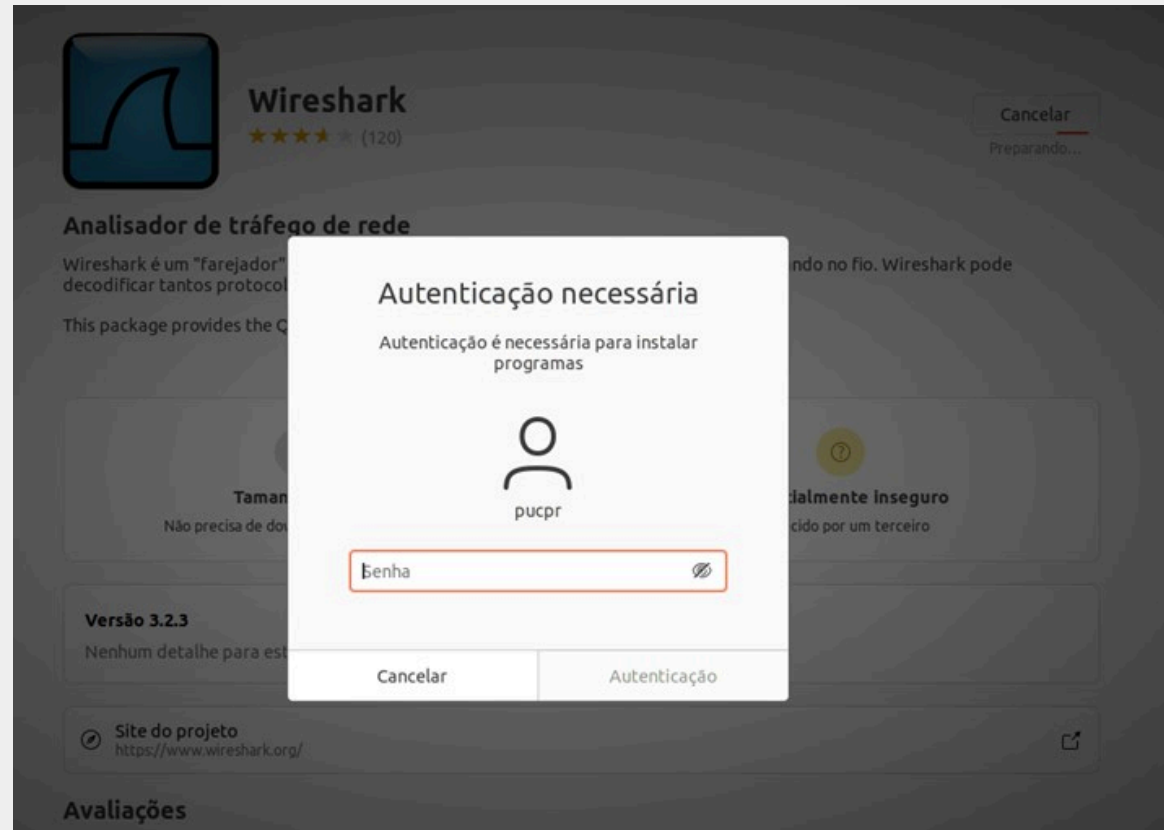
Fonte: O Autor (2023).

Escolhido o Wireshark, para instalá-lo, clique no botão **Instalar**.



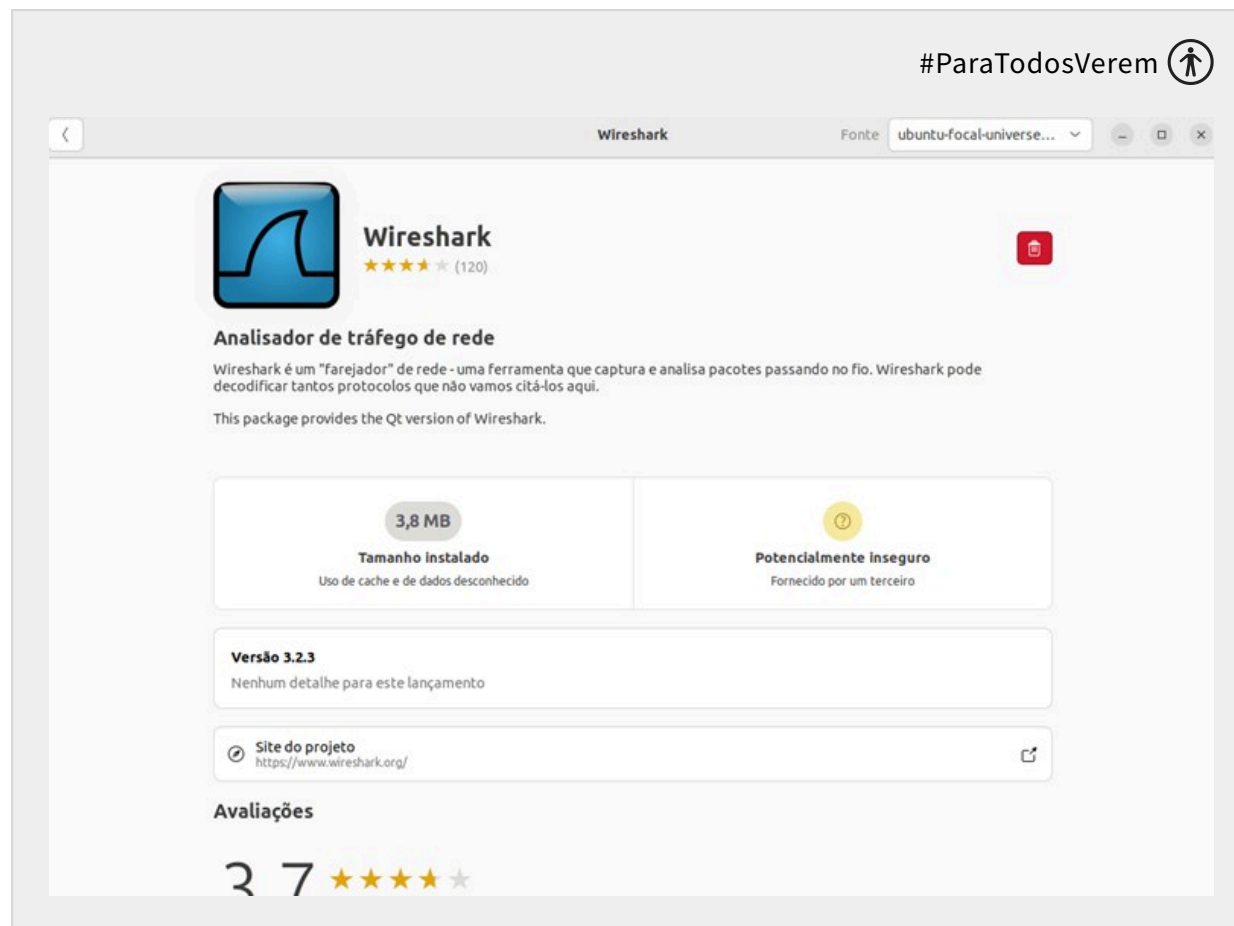
Fonte: O Autor (2023).

3. Utilize a senha do usuário **pucpr**: **pucprpucpr**.



Fonte: O Autor (2023).

Após a digitação da senha, o programa será instalado.



Fonte: O Autor (2023).

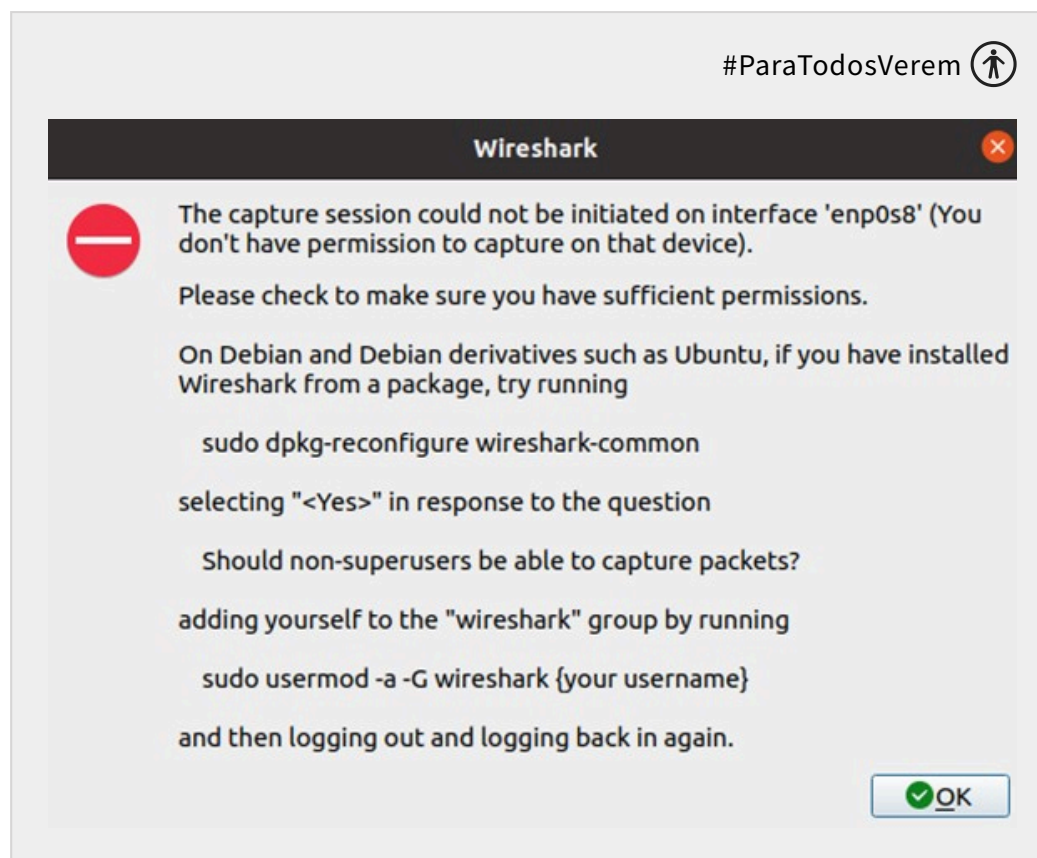
4. O Wireshark precisará de permissões às interfaces de rede. Neste exemplo de instalação, a interface de rede utilizada é `enp0s8`, mas, em seu ambiente Linux, outra interface poderá ser apresentada, conforme o seu hospedeiro.

Primeiramente, execute o comando **`sudo dpkg-reconfigure wireshark-common`** e siga as instruções no terminal *shell* do Linux. Elas permitirão ativar a reconfiguração necessária para o Wireshark, inserir o *login* **`pucpr`** no grupo Linux que tem a permissão pelo comando **`sudo usermod -a -G wireshark pucpr`** e conceder todas as condições para o programa acessar as interfaces de rede após a reinicialização do sistema operacional.



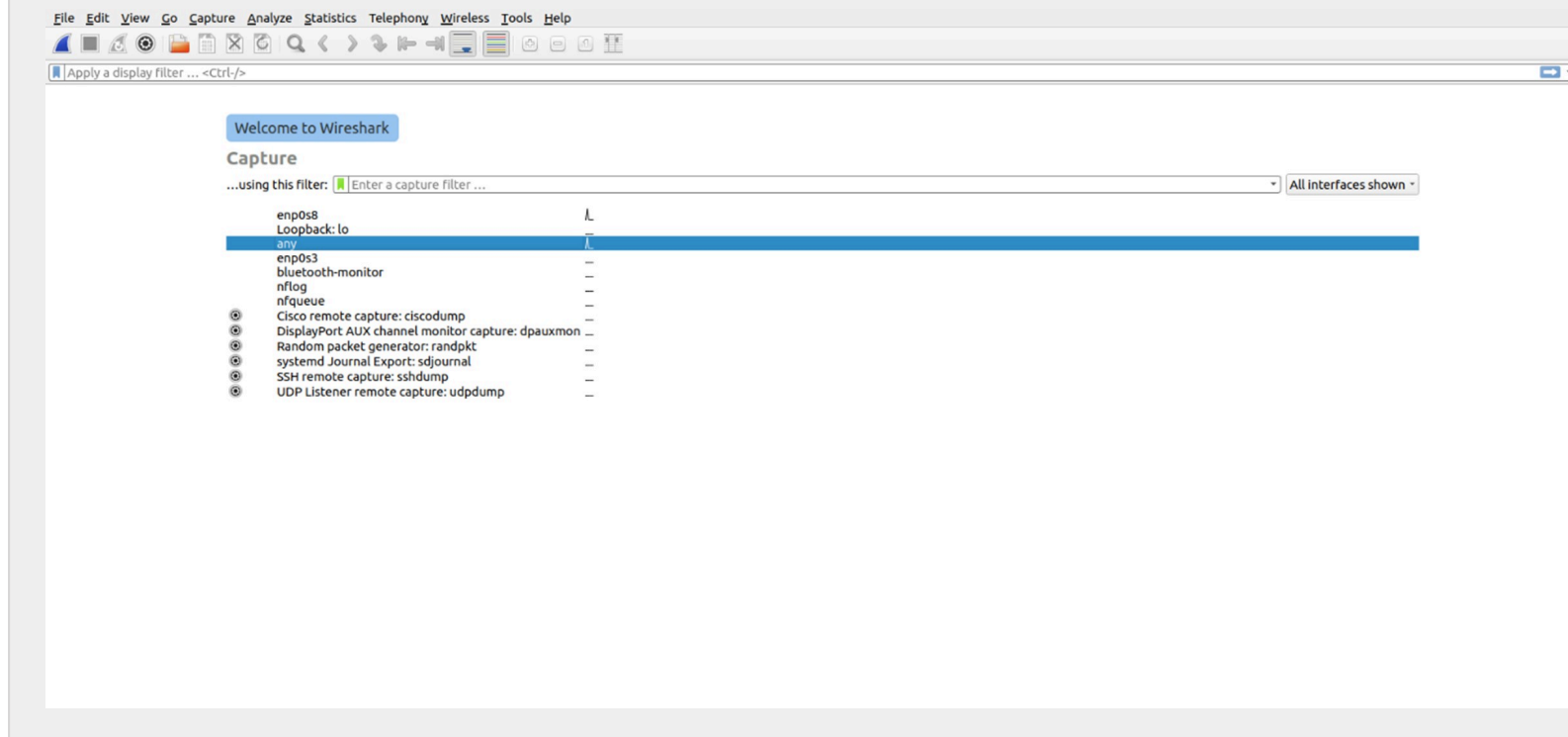
IMPORTANTE

Atenção! Não se esqueça de usar o login pucpr na opção (your username).



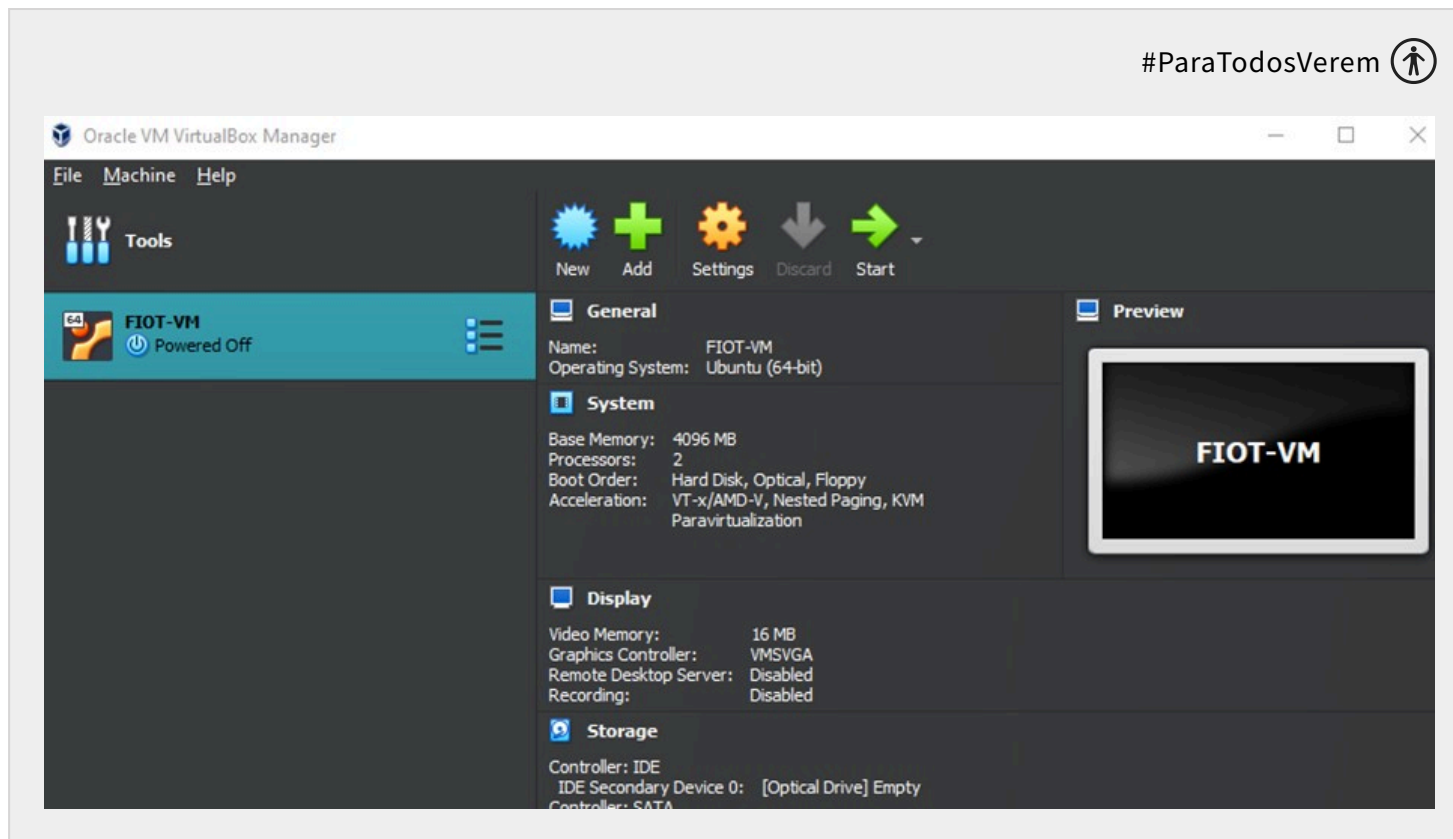
Fonte: O Autor (2023).

5. Execute o Wireshark. Ao abrir, a primeira tela oferecerá as interfaces disponíveis para escolha. Utilizaremos a opção **any**, que é o método promíscuo que permite que a interface de rede do dispositivo capture todos os pacotes de rede transmitidos, mesmo que não sejam destinados diretamente ao dispositivo em questão.



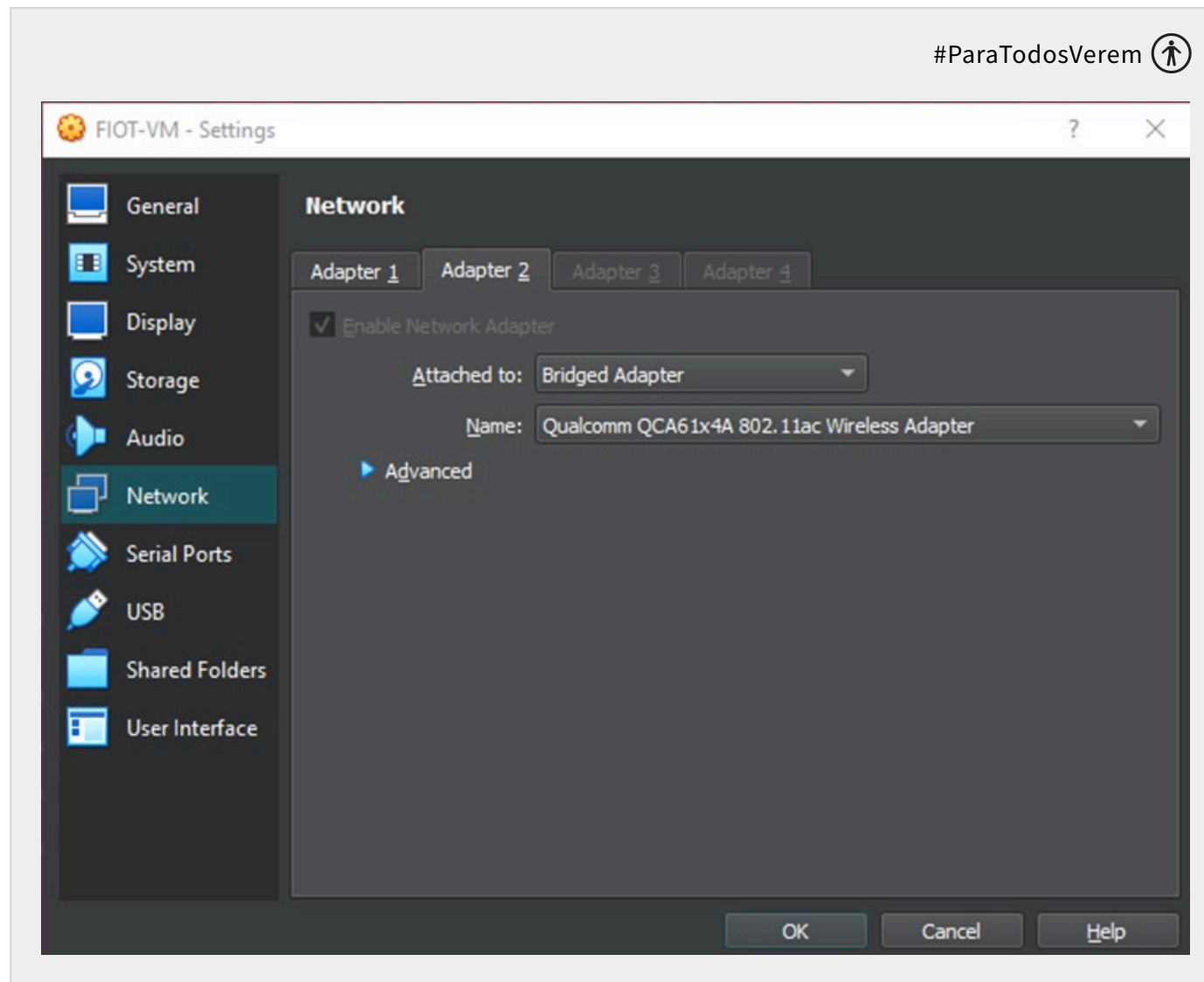
Fonte: O Autor (2023).

6. Altere as configurações de rede da máquina virtual Linux, por meio do VirtualBox. Em **Settings > Network**, selecione o seu adaptador de rede.



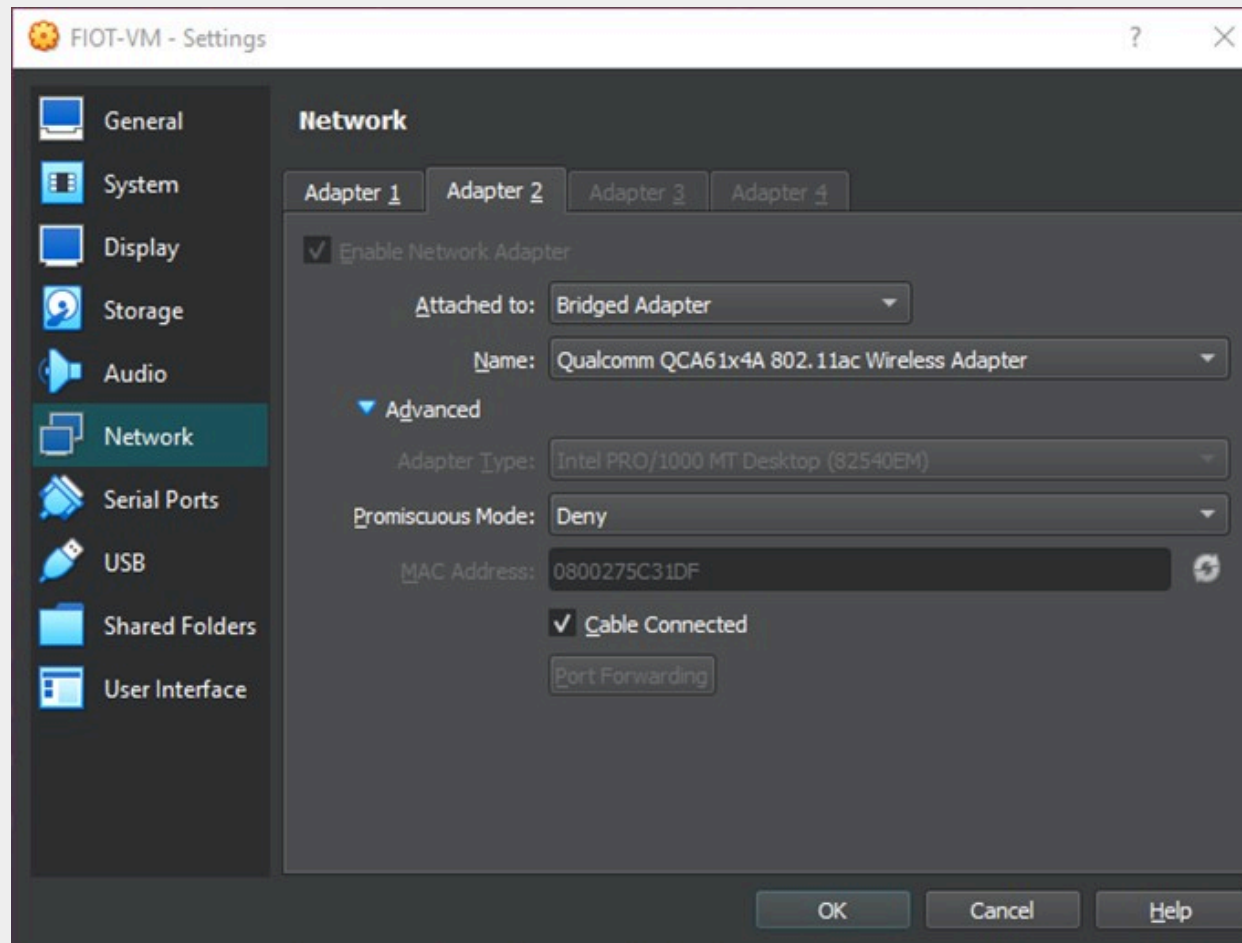
Fonte: O Autor (2023).

A seguir, configure o adaptador 1 ou 2, dependendo de qual está disponível para você, selecionando **Bridge Adapter**. Em **Name**, escolha o adaptador Wi-Fi de seu computador hospedeiro do VirtualBox. Neste caso, é o Qualcomm, mas no seu certamente será outro.

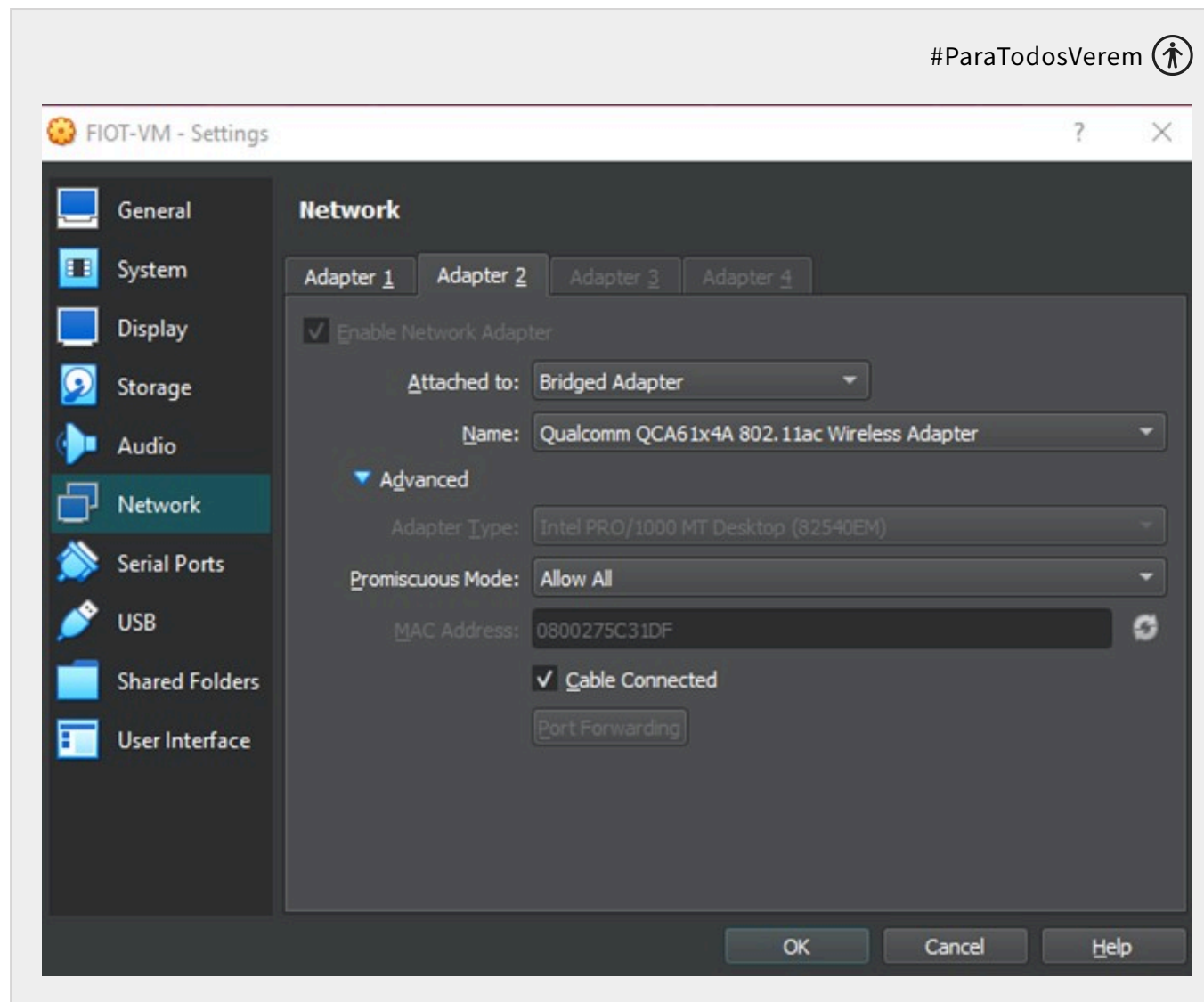


Fonte: O Autor (2023).

7. Em **Advanced**, altere o modo promíscuo da interface de **Deny** para **Allow All**; isso permitirá que a interface aceite todos os tráfegos.

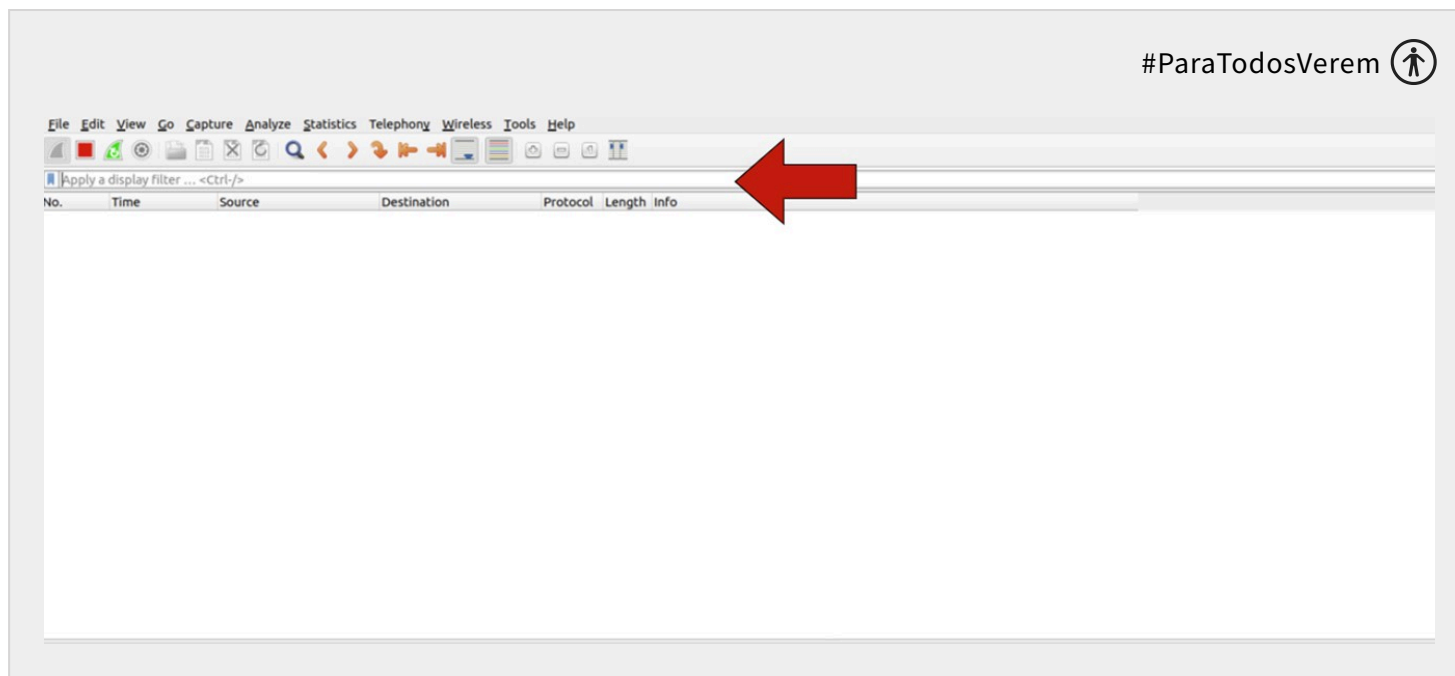


Fonte: O Autor (2023).



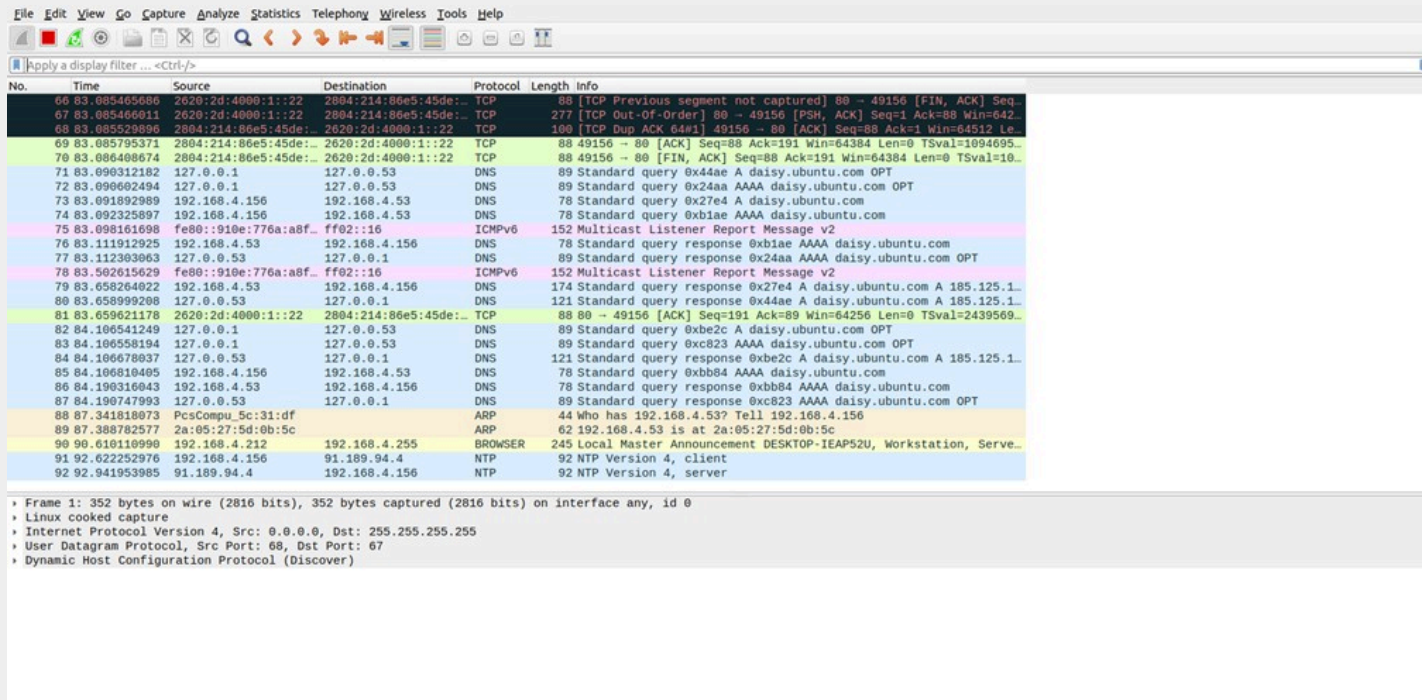
Fonte: O Autor (2023).

8. Abra o Wireshark e, na aba **Apply a display filter**, utilize o **TCP** como objeto de busca do filtro.



Fonte: O Autor (2023).

Ao digitar, todos os protocolos utilizados são mostrados.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
66	83.085465680	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de::	TCP	88	[TCP Previous segment not captured] 80 -> 49156 [FIN, ACK] Seq=
67	83.085466011	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de::	TCP	277	[TCP Out-Of-Order] 80 -> 49156 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=642-
68	83.085529896	2804:214:86e5:45de::	2620:2d:4000:1::22	TCP	100	[TCP Dup ACK (dup)] 49156 -> 80 [ACK] Seq=88 Ack=7 Win=64512 Len=
69	83.085795371	2804:214:86e5:45de::	2620:2d:4000:1::22	TCP	88	49156 -> 80 [ACK] Seq=88 Ack=191 Win=64384 Len=0 TSval=1094695-
70	83.086408674	2804:214:86e5:45de::	2620:2d:4000:1::22	TCP	88	49156 -> 80 [FIN, ACK] Seq=88 Ack=191 Win=64384 Len=0 TSval=10-
71	83.090312182	127.0.0.1	127.0.0.53	DNS	89	Standard query 0x44ae A daisy.ubuntu.com OPT
72	83.090602494	127.0.0.1	127.0.0.53	DNS	89	Standard query 0x24aa AAAA daisy.ubuntu.com OPT
73	83.091892989	192.168.4.156	192.168.4.53	DNS	78	Standard query 0x27e4 A daisy.ubuntu.com
74	83.092325897	192.168.4.156	192.168.4.53	DNS	78	Standard query 0xb1ae AAAA daisy.ubuntu.com
75	83.098161698	fe80::910e:776a:a8f...	ff02::16	ICMPv6	152	Multicast Listener Report Message v2
76	83.111912925	192.168.4.53	192.168.4.156	DNS	78	Standard query response 0xb1ae AAAA daisy.ubuntu.com
77	83.112383863	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	89	Standard query response 0x24aa AAAA daisy.ubuntu.com OPT
78	83.592615629	fe80::910e:776a:a8f...	ff02::16	ICMPv6	152	Multicast Listener Report Message v2
79	83.658264022	192.168.4.53	192.168.4.156	DNS	174	Standard query response 0x27e4 A daisy.ubuntu.com A 185.125.1-
80	83.658999208	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	121	Standard query response 0x44ae A daisy.ubuntu.com A 185.125.1-
81	83.659621178	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de::	TCP	88	80 -> 49156 [ACK] Seq=191 Ack=89 Win=64256 Len=0 TSval=2439569-
82	84.106541249	127.0.0.1	127.0.0.53	DNS	89	Standard query 0xbe2c A daisy.ubuntu.com OPT
83	84.106558194	127.0.0.1	127.0.0.53	DNS	89	Standard query 0xc823 AAAA daisy.ubuntu.com OPT
84	84.106678037	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	121	Standard query response 0xbe2c A daisy.ubuntu.com A 185.125.1-
85	84.106810405	192.168.4.156	192.168.4.53	DNS	78	Standard query 0xbb84 AAAA daisy.ubuntu.com
86	84.190316043	192.168.4.53	192.168.4.156	DNS	78	Standard query response 0xbb84 AAAA daisy.ubuntu.com
87	84.190747993	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	89	Standard query response 0xc823 AAAA daisy.ubuntu.com OPT
88	87.341818073	PcsCompu_Sc:31:df		ARP	44	who has 192.168.4.53? Tell 192.168.4.156
89	87.388782577	2a:05:27:5d:0b:5c		ARP	62	192.168.4.53 is at 2a:05:27:5d:0b:5c
90	90.610110990	192.168.4.212	192.168.4.255	BROWSER	245	Local Master Announcement DESKTOP-IEAP52U, Workstation, Serve-
91	92.622252976	192.168.4.156	91.189.94.4	NTP	92	NTP Version 4, client
92	92.941953985	91.189.94.4	192.168.4.156	NTP	92	NTP Version 4, server

Frame 1: 352 bytes on wire (2816 bits), 352 bytes captured (2816 bits) on interface any, id 0

- Linux cooked capture
- Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
- User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
- Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Fonte: O Autor (2023).

Ao escolher o **TCP** e executar, você filtrará o tráfego para ele. Para realizar essa ação, é necessário digitar **tcp** na barra de pesquisa.

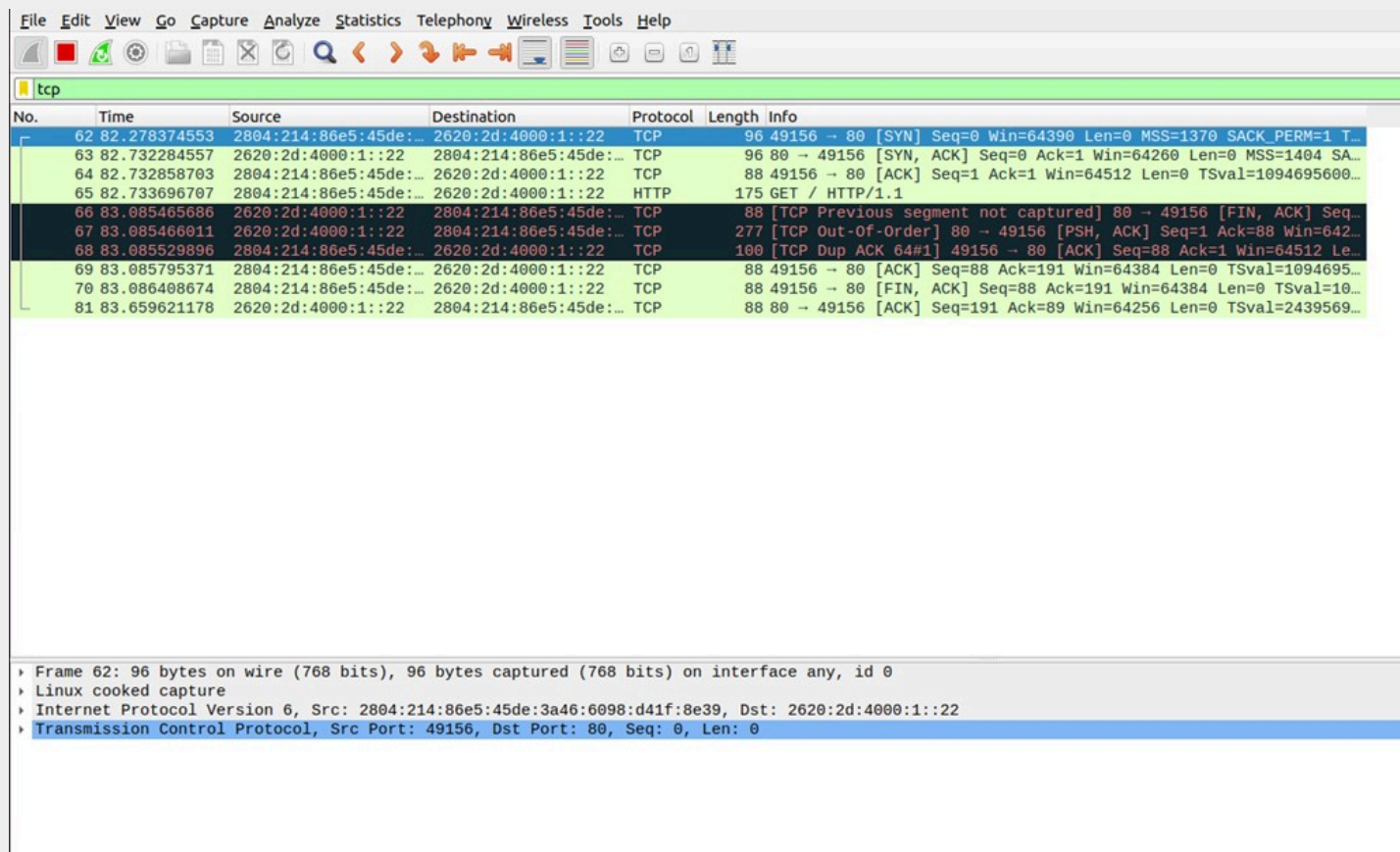
The image shows a Wireshark packet capture analysis of a DHCP transaction. The packet list on the left shows a DHCP Discover (352 bytes) and a DHCP Request (352 bytes) from 255.255.255.255 to 255.255.255.255. The packet details pane on the right shows the DHCP Discover packet structure, including the Transaction ID (0x11344e7a) and the DHCP Discover packet type. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the DHCP Discover packet.

No.	Destination	Protocol	Length	Info
tcp				
tcp	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Discover - Transaction ID 0x11344e7a
tcp.options.cc	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x11344e7a
tcp.options.ccecho	a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
tcp.options.cnew	a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
tcp.options.echo	a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
tcp.options.echoreply	a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
tcp.options.eol	a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
tcp.options.experimental	a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.53? Tell 192.168.4.112
tcp.options.md5	a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
tcp.options.mss	05:27ff:fe5... fe80::910e:776a:a8f...	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for fe80::910e:776a:a8f:df9a from 2a:0...
tcp.options.nop	0e:776a:a8f... fe80::2805:27ff:fe5...	ICMPv6	80	Neighbor Advertisement fe80::910e:776a:a8f:df9a (sol)
tcp.options.qs	5d:0b:5c	ARP	62	Who has 192.168.4.156? Tell 192.168.4.53
tcp.options.rvbd.probe	5c:31:df	ARP	44	192.168.4.156 is at 08:00:27:5c:31:df
tcp.options.rvbd.try	05:27ff:fe5... 2804:214:86e5:45de...	ICMPv6	88	Neighbor Solicitation for 2804:214:86e5:45de:3a46:6098:d41f:8...
tcp.options.sack	86e5:45de:... fe80::2805:27ff:fe5...	ICMPv6	80	Neighbor Advertisement 2804:214:86e5:45de:3a46:6098:d41f:8e39...
tcp.options.sack_perm	a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
tcp.options.scps	a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
tcp.options.scpssc	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Discover - Transaction ID 0xb8b8efea
tcp.options.scpssc	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0xb8b8efea
111 115.505925112	Espressi_a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
112 115.967611317	Espressi_a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
113 116.510419354	Espressi_a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.112? (ARP Probe)
114 116.511602493	Espressi_a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
115 116.597098088	Espressi_a1:84:90	ARP	62	Who has 192.168.4.53? Tell 192.168.4.112
116 117.470987009	Espressi_a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
117 117.778335867	2a:05:27:5d:0b:5c	ARP	62	Who has 192.168.4.112? Tell 192.168.4.53
118 118.470966640	Espressi_a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112
119 119.502885947	Espressi_a1:84:90	ARP	62	ARP Announcement for 192.168.4.112

Frame 1: 352 bytes on wire (2816 bits), 352 bytes captured (2816 bits) on interface any, id 0
Linux cooked capture
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Fonte: O Autor (2023).

9. Por fim, o tráfego já filtrado será exposto. Em comunicações criptografadas, caso do HTTPS, não será possível acessar/ler o conteúdo, mas, em comunicações que não contam com métodos de cifras, como o HTTP, o conteúdo será exposto.



The image shows a Wireshark network traffic capture. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main display area is divided into two panes. The top pane shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The bottom pane shows the details of the selected packet (No. 62), including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 6 header, and Transmission Control Protocol header.

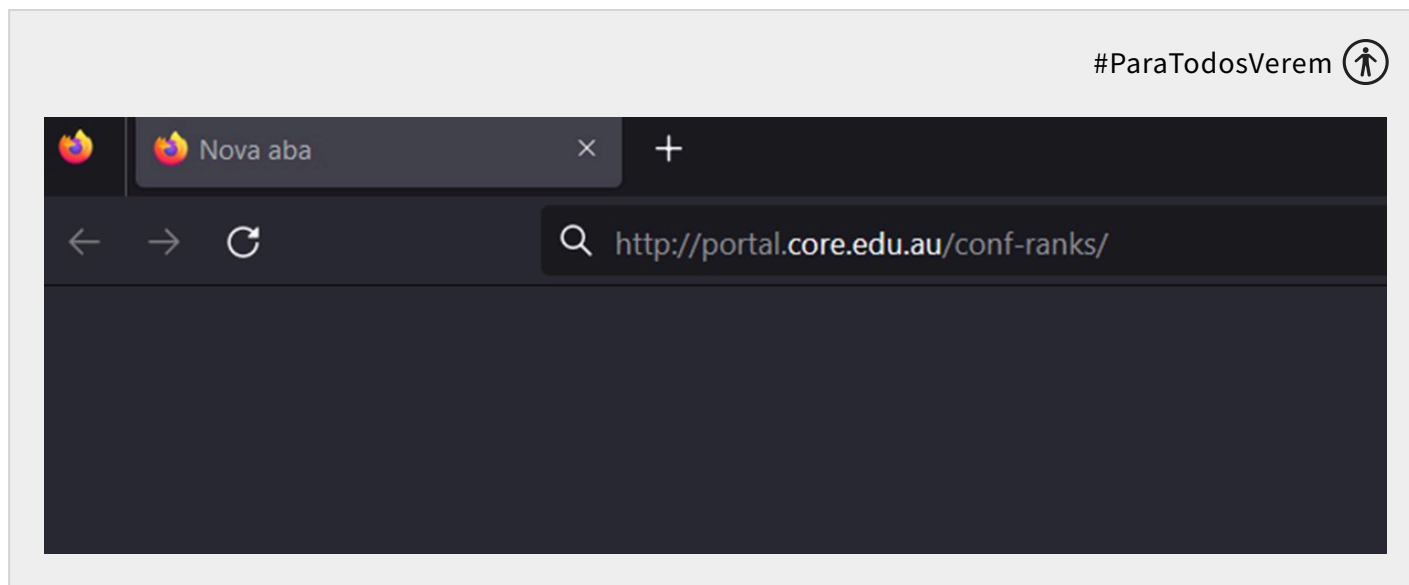
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
62	82.278374553	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	TCP	96	49156 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64390 Len=0 MSS=1370 SACK_PERM=1 T...
63	82.732284557	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de:...	TCP	96	80 → 49156 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64260 Len=0 MSS=1404 SA...
64	82.732858703	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	TCP	88	49156 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1094695600...
65	82.733696707	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	HTTP	175	GET / HTTP/1.1
66	83.085465686	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de:...	TCP	88	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49156 [FIN, ACK] Seq...
67	83.085466011	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de:...	TCP	277	[TCP Out-Of-Order] 80 → 49156 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=642...
68	83.085529896	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	TCP	100	[TCP Dup ACK 64#1] 49156 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=1 Win=64512 Le...
69	83.085795371	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	TCP	88	49156 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=191 Win=64384 Len=0 TSval=1094695...
70	83.086408674	2804:214:86e5:45de:...	2620:2d:4000:1::22	TCP	88	49156 → 80 [FIN, ACK] Seq=88 Ack=191 Win=64384 Len=0 TSval=10...
81	83.659621178	2620:2d:4000:1::22	2804:214:86e5:45de:...	TCP	88	80 → 49156 [ACK] Seq=191 Ack=89 Win=64256 Len=0 TSval=2439569...

Frame 62: 96 bytes on wire (768 bits), 96 bytes captured (768 bits) on interface any, id 0
Linux cooked capture
Internet Protocol Version 6, Src: 2804:214:86e5:45de:3a46:6098:d41f:8e39, Dst: 2620:2d:4000:1::22
Transmission Control Protocol, Src Port: 49156, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Fonte: O Autor (2023).

Agora, é a sua vez! Realize os passos 8 e 9, para saber quais pacotes TCP trafegam.

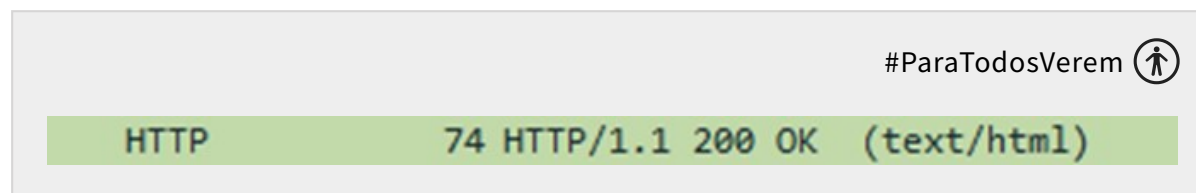
Comece acessando a sua conta ThingSpeak, na aba **API Keys**. Copie a URL <http://portal.core.edu.au/conf-ranks/> e a utilize no navegador.



Fonte: O Autor (2023).

Em seguida, realize os passos 8 e 9. Observe os resultados obtidos e os compare com os objetos listados para o HTTP.

O resultado a ser obtido corresponde ao código 200 e sinalização OK para o HTTP, conforme segue:



Fonte: O Autor (2023).

Abra a conexão HTTP e observe que, por não ser uma conexão criptografada, você terá acesso ao conteúdo. Sendo assim, atente-se para a importância de uso do HTTPS, por fornecer uma camada adicional de segurança para as comunicações na internet. Ele usa criptografia para proteger os dados que são transmitidos entre um navegador e um servidor web, tornando muito mais difícil para alguém interceptar e ler esses dados.

Quando uma conexão HTTPS é estabelecida, um certificado digital é usado para autenticar a identidade do servidor web e garantir que os dados sejam criptografados adequadamente. Isso torna muito mais difícil para um invasor interceptar a comunicação.

No campo da IoT, temos o *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT), que é um protocolo de mensagens leve, que suporta criptografia SSL/TLS, protegendo a comunicação entre dispositivos e *brokers* MQTT. Mas, por enquanto, ficaremos por aqui; guarde esse assunto para um próximo momento.

Esta unidade conclui a nossa trilha de aprendizagem pretendida. Foram seis temas de estudo extremamente densos e precisos, porém devidamente representados pelos fundamentos de: sistemas de numeração, arquitetura de computadores, redes de computadores, módulos microprocessados para IoT, transdutores e, por fim, desenvolvimento de soluções para IoT. É muito claro que o extenso conteúdo não se esgotou; pelo contrário, o que foi apresentado teve como meta viabilizar o desenvolvimento de cada tema em separado (servindo para a integração com temas afins) ou de forma integrada, como vimos aqui.

Para finalizar, nesta videoaula, vamos explicar as ações solicitadas e implementar o cenário proposto, utilizando o programa Wireshark como ferramenta de trabalho.



Assista no

| Conclusão

A IoT é uma tecnologia que permite a comunicação entre diferentes dispositivos, como eletrodomésticos, carros, sensores, entre outros. No entanto, essa comunicação poderá ser vulnerável a ataques cibernéticos e violações de privacidade se não for adequadamente protegida.

Para garantir a segurança na comunicação IoT, é importante contar com elementos como a plataforma de nuvem, a segurança da informação e o uso de APIs padronizadas. Além disso, a criptografia HTTPS é uma solução eficaz para proteger a comunicação IoT e permitir que os dados sejam transmitidos de forma segura e confidencial.

A segurança na comunicação de dados computacionais é essencial para garantir a privacidade e a proteção dos dados e informações. Nesse sentido, as empresas e organizações que adotam a IoT devem tomar medidas de segurança necessárias para proteger seus dados e informações e permitir que a IoT seja aproveitada em toda a sua potencialidade.

| Referências Bibliográficas

MAZIERO, C. **Conceitos básicos de segurança**. 2019a. Disponível em: <https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=sc:seg-texto-01.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2023.

MAZIERO, C. **Criptografia assimétrica**. 2019b. Disponível em: <https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=sc:seg-texto-03.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2023.

MAZIERO, C. **Assinaturas e certificados**. 2019c. Disponível em: <https://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=sc:seg-texto-04.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2023.

TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

